# Docker et Docker Compose

## Table of Contents


- Installation
- Installation de Docker sur ma machine Linux
- Installation de Docker Compose
- Premiers pas avec Docker
  - Premier conteneur
  - Manipulation des conteneurs
- Construire des images Docker
  - Premières images
  - Copie de fichiers dans une image
  - Dès vs détendant
  - Debugguer une image
  - Build multi-stages
- La gestion du réseau
  - Déployer un serveur web
  - Observer le fonctionnement du réseau
- La gestion des données
  - Les bind mounts
  - Les volumes
  - Les volumes nommés
  - Les volumes en mémoire
  - Les conteneurs consommateurs
  - Les conteneurs producteurs
  - Exemple complet
  - Conclusion


Les pages complètes de documentation officielle pour décrouvrir Docker et Docker Compose.

Ceci est dans des exercices, des présentations dans le cloud, vous pouvez aussi utiliser votre machine. Tous les logiciels nécessaires sont sur les dépôts.

## Installation

**Si vous utilisez une VM présentée dans le cloud, vous pouvez passer cette étape. Tous les logiciels nécessaires sont déjà installés.**

### Installation de Docker sur une machine Linux

Si vous utilisez Linux, la ligne de commande suivante devrait vous en faire une bonne mise à jour :

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo dpkg-deb -x - /
```

Pour ce faire de mettre à jour Docker :

```
apt-get update -qq -y && \
apt-get install -qq -y docker-ce docker-compose docker-ce-cli containerd.io
```

Docker est installé et fonctionne tout seul sur vos VM. Ce n'est pas, pour autant, grand chose.

Par défaut, le démon tourne en mode root, ce qui n'est pas sécuritaire. Mieux vaut, dans ce cas, créer des fichiers sensibles ou des sockets.

Ou encore, le démon n'écoute pas sur le réseau, ce qui est bien sûr, mieux.

Ajoutons-le :

```
sudo -i
cat > /etc/docker.service.d/tcp.conf <<EOF
[Service]
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://0.0.0.0:2375 -H unix:/var/run/docker.sock
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
exit
```

Ceci va créer le fichier `/etc/docker.service.d/tcp.conf`, qui va remplacer le fichier `/lib/systemd/system/docker.service` par défaut, et lancer le démon Docker en ajoutant l'option `-H tcp://0.0.0.0:2375`, qui va le faire écouter sur le port 2375 sur toutes les interfaces.

Ce port est le port officiel de Docker, il est sans chiffrement ni authentification, mais c'est le plus simple à utiliser.

Vérifions que tout fonctionne :

```
ps -ef | grep -v grep | grep -E '(PID|docker)'
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root       1  0  0 Jun 15 ?        00:00:00 /sbin/init
root     1000  1  0 Jun 15 ?        00:00:00 /usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://0.0.0.0:2375 -H unix:/var/run/docker.sock
root     1006  1000  0 Jun 15 ?        00:00:00 /usr/bin/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level info
root     1008  1  0 Jun 15 ?        00:00:00 containerd-shim -namespace moby -workdir /var/lib/docker/containerd/daemon/io.containerd.runtime.v1.linux/moby -address /var/run/containerd/containerd.sock -containerd-binary /usr/bin/containerd -runtime-root /var/run/docker/runtime-runc
```

Ceci va nous montrer que le démon Docker est bien lancé, et qu'il écoute sur le port 2375 sur toutes les interfaces.

Il ne reste plus qu'à le tester :

```
docker -H tcp://0.0.0.0:2375 ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
```